

Álgebra Linear

3 Matrizes (I)

José Firmino Aguilar Madeira

Mapa do capítulo



Ideia central: uma matriz arruma números em linhas e colunas; as suas colunas são vetores (cap. 2), e com ela fazem-se de uma vez as contas dos sistemas.

Exercícios: Folha 3, ex. 39–65 (numeração original).

3.1 Matrizes e tipos

Definição

Uma **matriz** $m \times n$ sobre $\mathbb{K}$ é um quadro de mn elementos de $\mathbb{K}$ em m linhas e n colunas:

$$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad a_{ij} : \text{linha } i, \text{ coluna } j.$$

Definição

Uma **matriz** $m \times n$ sobre $\mathbb{K}$ é um quadro de mn elementos de $\mathbb{K}$ em m linhas e n colunas:

$$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad a_{ij} : \text{linha } i, \text{ coluna } j.$$

Exemplo (a matriz desta UC). As colunas são os vetores $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3$ do cap. 2:

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -6 & 2 & -3 \\ -6 & 0 & -1 \end{bmatrix} = [\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2 \quad \mathbf{c}_3], \quad c_{21} = -6, \quad c_{23} = -3.$$

Tipos de matrizes

- **linha** $1 \times n$ / **coluna** $m \times 1$
- **nula** $0_{m \times n}$: todos os elementos 0
- **quadrada** de ordem n : $n \times n$;
diagonal principal $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$

Para matrizes quadradas:

- **triangular superior**: $a_{ij} = 0$ se $i > j$
- **triangular inferior**: $a_{ij} = 0$ se $i < j$
- **diagonal**: $a_{ij} = 0$ se $i \neq j$
- **identidade** I_n : diagonal com $a_{ii} = 1$

Tipos de matrizes

- **linha** $1 \times n$ / **coluna** $m \times 1$
- **nula** $0_{m \times n}$: todos os elementos 0
- **quadrada** de ordem n : $n \times n$;
diagonal principal $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \text{ triangular superior,}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \text{diag}(2, -1, 3), \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Para matrizes quadradas:

- **triangular superior**: $a_{ij} = 0$ se $i > j$
- **triangular inferior**: $a_{ij} = 0$ se $i < j$
- **diagonal**: $a_{ij} = 0$ se $i \neq j$
- **identidade** I_n : diagonal com $a_{ii} = 1$

As matrizes formam um espaço vetorial

Com a soma e o produto por escalar elemento a elemento (3.2), as matrizes $m \times n$ sobre $\mathbb{K}$ formam um **espaço vetorial** (cap. 2).

- Base canónica: as mn matrizes com um só elemento igual a 1 e os restantes 0.
- Dimensão: mn . Por exemplo, as matrizes 2×3 formam um espaço de dimensão 6.
- Faz sentido falar de subespaços de matrizes, de combinações lineares e de independência.

É o que se faz no ex. 41.

- **Ex. 39** tipo e elementos de uma matriz.
- **Ex. 40** reconhecer os tipos especiais.
- **Ex. 41** um subespaço de matrizes 2×3 e a sua dimensão.

3.2 Operações com matrizes

Soma e produto por escalar

Para $A = [a_{ij}]$ e $B = [b_{ij}]$ do *mesmo tipo* $m \times n$ e $\alpha \in \mathbb{K}$:

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}], \quad \alpha A = [\alpha a_{ij}].$$

Exemplo.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}.$$

Matrizes de tipos diferentes não se somam.

Definição

Se A é $m \times n$ e B é $n \times p$, o produto AB é $m \times p$, com

$$(AB)_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \cdots + a_{in}b_{nk} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk} \quad (\text{linha } i \text{ de } A \text{ por coluna } k \text{ de } B).$$

Só existe se o $n.^\circ$ de colunas de A for igual ao $n.^\circ$ de linhas de B : $(m \times \underline{n})(\underline{n} \times p) = m \times p$.

Definição

Se A é $m \times n$ e B é $n \times p$, o produto AB é $m \times p$, com

$$(AB)_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \cdots + a_{in}b_{nk} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk} \quad (\text{linha } i \text{ de } A \text{ por coluna } k \text{ de } B).$$

Só existe se o $n.^\circ$ de colunas de A for igual ao $n.^\circ$ de linhas de B : $(m \times n)(n \times p) = m \times p$.

Não é comutativo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Mesmo quando AB e BA existem, em geral $AB \neq BA$. Se $AB = BA$, A e B dizem-se *permutáveis*.

Matriz vezes vetor: uma combinação linear

Se $A = [\mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_n]$ (colunas) e $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ em coluna:

$$A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n.$$

$A\mathbf{x}$ é uma combinação linear das colunas de A , com coeficientes $x_1, \dots, x_n$.

Matriz vezes vetor: uma combinação linear

Se $A = [\mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_n]$ (colunas) e $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ em coluna:

$$A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n.$$

$A\mathbf{x}$ é uma combinação linear das colunas de A , com coeficientes $x_1, \dots, x_n$.

Exemplo.

$$C \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 2 \\ -6 \\ -6 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -11 \\ -9 \end{bmatrix}.$$

É a ponte com o cap. 2: perguntar se $\mathbf{b}$ é combinação linear das colunas de A é perguntar se $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tem solução (3.4).

Propriedades do produto

Sempre que as operações estão definidas:

- $(AB)C = A(BC)$
- $A(B + C) = AB + AC$
- $(A + B)C = AC + BC$
- $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$
- $I_m A = A = A I_n$ (A $m \times n$)
- potências: $A^2 = AA$, $A^0 = I$

Propriedades do produto

Sempre que as operações estão definidas:

- $(AB)C = A(BC)$
- $A(B + C) = AB + AC$
- $(A + B)C = AC + BC$
- $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$
- $I_m A = A = A I_n$ (A $m \times n$)
- potências: $A^2 = AA$, $A^0 = I$

Cuidado: regras que *não* valem

- $AB \neq BA$ em geral, logo $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$ (não $A^2 + 2AB + B^2$).
- $AB = 0$ não obriga a $A = 0$ ou $B = 0$: $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Definições

- **Transposta** de $A = [a_{ij}]$ ($m \times n$): $A^T = [a_{ji}]$ ($n \times m$) — as linhas passam a colunas.
- **Traço** de A quadrada: $\text{tr } A = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}, \quad \text{tr } C = 2 + 2 + (-1) = 3.$$

Definições

- **Transposta** de $A = [a_{ij}]$ ($m \times n$): $A^T = [a_{ji}]$ ($n \times m$) — as linhas passam a colunas.
- **Traço** de A quadrada: $\text{tr } A = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}, \quad \text{tr } C = 2 + 2 + (-1) = 3.$$

Propriedades: $(A^T)^T = A$, $(A + B)^T = A^T + B^T$, $(\alpha A)^T = \alpha A^T$, $(AB)^T = B^T A^T$ (a ordem troca).

A rotação do plano de ângulo θ (cap. 1) é a matriz

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} : \quad R_\theta \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cos \theta - y \sin \theta \\ x \sin \theta + y \cos \theta \end{bmatrix}.$$

A rotação do plano de ângulo θ (cap. 1) é a matriz

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} : \quad R_\theta \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cos \theta - y \sin \theta \\ x \sin \theta + y \cos \theta \end{bmatrix}.$$

Rodar β e depois α é multiplicar as matrizes:

$$R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta} \quad (\text{as fórmulas de } \cos(\alpha + \beta) \text{ e } \sin(\alpha + \beta)).$$

Compor transformações = multiplicar matrizes. É assim que os programas de gráficos encadeiam rotações, escalas e projeções.

Compare com o cap. 1: multiplicar por $\text{cis } \alpha$ e depois por $\text{cis } \beta$ dá $\text{cis}(\alpha + \beta)$.

- **Ex. 42** produtos e potências. Verifique sempre os tipos antes de multiplicar.
- **Ex. 43** operações e equações simples; na d), as matrizes que comutam com A .
- **Ex. 44** quais os produtos possíveis; traços.

Antes de multiplicar

Confirme os tipos. Se um produto não existir, diga-o e justifique (por exemplo, « 2×1 por 2×1 : não está definido»). Há produtos destes, de propósito, nos ex. 43 e 44.

3.3 Característica

As linhas de uma matriz $m \times n$ são vetores de $\mathbb{K}^n$; as colunas são vetores de $\mathbb{K}^m$.

Teorema

Numa matriz, o número máximo de *linhas* l.i. é igual ao número máximo de *colunas* l.i.

Definição

Esse número é a **característica** de A , $\text{car } A$.

As linhas de uma matriz $m \times n$ são vetores de $\mathbb{K}^n$; as colunas são vetores de $\mathbb{K}^m$.

Teorema

Numa matriz, o número máximo de *linhas* l.i. é igual ao número máximo de *colunas* l.i.

Definição

Esse número é a **característica** de A , $\text{car } A$.

$$\text{car} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} = 2, \quad \text{car } 0_{m \times n} = 0, \quad \text{car } I_n = n, \quad \text{car } A \leq \min(m, n).$$

Teorema

A característica *não muda* com as **operações elementares** sobre linhas (ou sobre colunas):

1. trocar duas linhas

$$L_i \leftrightarrow L_j$$

2. multiplicar uma linha por $\alpha \neq 0$

$$L_i \rightarrow \alpha L_i$$

3. somar a uma linha um múltiplo de outra

$$L_i \rightarrow L_i + \alpha L_j$$

São os teoremas IV e V do cap. 2 (mais a troca, que não altera o conjunto de vetores).

Teorema

A característica *não muda* com as **operações elementares** sobre linhas (ou sobre colunas):

1. trocar duas linhas

$$L_i \leftrightarrow L_j$$

2. multiplicar uma linha por $\alpha \neq 0$

$$L_i \rightarrow \alpha L_i$$

3. somar a uma linha um múltiplo de outra

$$L_i \rightarrow L_i + \alpha L_j$$

São os teoremas IV e V do cap. 2 (mais a troca, que não altera o conjunto de vetores).

Método da condensação: usar operações elementares para pôr a matriz em **escada** (zeros por baixo de cada pivô). **car $A = n.$ º de linhas não nulas da escada.**

Exemplos de condensação

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -6 & 2 & -3 \\ -6 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{L_2 \rightarrow L_2 + 3L_1 \\ L_3 \rightarrow L_3 + 3L_1}]{\quad} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{car } C = 3.$$

Exemplos de condensação

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -6 & 2 & -3 \\ -6 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_3 \rightarrow L_3 + 3L_1]{L_2 \rightarrow L_2 + 3L_1} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{car } C = 3.$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_3 \rightarrow L_3 - 7L_1]{L_2 \rightarrow L_2 - 4L_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \rightarrow L_3 - 2L_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{car} = 2.$$

No cap. 2 vimos que $(7, 8, 9) = 2(4, 5, 6) - (1, 2, 3)$: a linha nula da escada é essa dependência.

Exemplo. $A_k = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & k \end{bmatrix} : \xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 - 2L_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & k - 2 \end{bmatrix}.$

$$\text{car } A_k = \begin{cases} 2, & k \neq 2 \\ 1, & k = 2. \end{cases}$$

Exemplo. $A_k = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & k \end{bmatrix} : \xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 - 2L_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & k - 2 \end{bmatrix}.$

$$\text{car } A_k = \begin{cases} 2, & k \neq 2 \\ 1, & k = 2. \end{cases}$$

Definição

Uma matriz quadrada A de ordem n com $\text{car } A = n$ diz-se **regular**; caso contrário, **singular**.

Em 3.5 veremos que «regular» é o mesmo que *invertível*.

- **Ex. 45** característica por condensação.
- **Ex. 46–47** característica em função de um parâmetro k ; valores de k para os quais a matriz é regular.

O QUE DEVE FICAR — Matrizes (I)

1. Uma matriz arruma números em linhas e colunas; as colunas são vetores, e as matrizes do mesmo tipo formam um espaço vetorial.
2. O produto de matrizes faz-se linha por coluna, só existe com tipos compatíveis e, em geral, não é comutativo.
3. Multiplicar uma matriz por um vetor é fazer uma combinação linear das suas colunas.
4. A característica é o número máximo de linhas (ou colunas) l.i.; as operações elementares não a alteram.
5. Para a calcular, põe-se a matriz em escada e contam-se as linhas não nulas.

A seguir (Matrizes II): sistemas, inversa e matrizes especiais.

Referências (lista completa: bibliografia da UC)

- Santana, A. P., Queiró, J. F., *Introdução à Álgebra Linear*, Gradiva.
- Lipschutz, S., Lipson, M., *Schaum's Outline of Linear Algebra*, McGraw-Hill — muitos exercícios resolvidos.
- Strang, G., *Introduction to Linear Algebra*, Wellesley-Cambridge Press.

Recursos — Folha 3 (exercícios 39–65) e respetivas resoluções.